

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Departamento de Matemáticas

Facultad de Ciencias Básicas

EVALUACIÓN PARCIAL 1

Cálculo Integral + Desarrollo de Software

Valor: 30 % del curso

Asignatura:	Cálculo Integral
Programa:	Tecnología en Desarrollo de Software
Modalidad:	Virtual (asincrónica y sincrónica con apoyo de TICs)
Valor:	30 % de la nota final del curso
Duración:	1 semana
Fecha de entrega:	Viernes 25 de septiembre de 2026
Plataforma:	Google Classroom
Periodo:	2026-II

Evaluación integral: métodos numéricos, integral definida e indefinida,

y los 9 métodos de integración, articulados con una plataforma web

colaborativa.

Modalidad 100 % Virtual - Sustentación en Video

Pereira, Risaralda

2026

“Aquí construimos futuro”

Índice

Contexto Especial: Modalidad Virtual	2
Vista General	3
1. PARTE I: CÁLCULO INTEGRAL - Resolución Manual (15 %)	5
Sección A: Métodos Numéricos	6
1.1. I. Sumas de Riemann	6
1.2. II. Regla del Trapecio	6
1.3. III. Regla del Punto Medio	8
1.4. IV. Regla de Simpson	8
1.5. V. Integral Definida y Área bajo la Curva	9
Sección B: Métodos de Integración	10
1.6. VI. Integración Directa	10
1.7. VII. Integración por Sustitución (Potencias)	10
1.8. VIII. Integrales Exponenciales	11
1.9. IX. Integrales Logarítmicas	11
1.10. X. Integrales Trigonométricas	12
1.11. XI. Integrales que Conducen a Trigonométricas Inversas	12
1.12. XII. Integrales que Conducen a Hiperbólicas Inversas	14
1.13. XIII. Integrales con Trinomio de la Forma $ax^2 + bx + c$	14
1.14. XIV. Integración por Partes	15
2. PARTE II: DESARROLLO DE SOFTWARE - FASE 1 (15 %)	16
2.1. Entregable 1: Estructura Base de la Plataforma (5 %)	16
2.2. Entregable 2: Módulos 1-4 - Métodos Numéricos (5 %)	17
2.3. Entregable 3: Módulos 5-6 - Área e Integración Directa (5 %)	17
3. Sustentación en Video	19
4. Rúbrica General de Evaluación (30 % del curso)	20
5. Cronograma de Entregas	21
6. Entregables Finales en Classroom	22
7. Sesiones Virtuales de Apoyo	23
8. Notas Importantes	24

Contexto Especial: Modalidad Virtual

Debido a la situación actual generada por el **terremoto**, y en cumplimiento de las directrices institucionales, esta evaluación se desarrollará en **modalidad 100 % virtual**, combinando trabajo **asincrónico** y **sincrónico** con apoyo de las TICs.

Características:

- **Entrega digital:** Todos los entregables se subirán a **Google Classroom** del curso.
- **Sustentación en video:** Reemplaza la defensa presencial.
- **Sesiones sincrónicas de apoyo:** En los horarios habituales de clase.
- **Solidaridad y flexibilidad:** Si tiene problemas de conectividad o energía, comuníquese oportunamente con el catedrático.

Vista General

Aspecto	Detalle
Evaluación	Integral: métodos numéricos + integral definida + 9 métodos de integración + software
Valor en el curso	30 % de la nota final (Parcial 1)
Enfoque	Taller manual (70 ejercicios) + Fase 1 de la plataforma web
Duración	1 semana
Modalidad	Virtual: entrega en Classroom + sustentación en video
Fecha de entrega	Viernes 25 de septiembre de 2026, 11:59 p.m.

Demostrar competencias en cálculo integral mediante: (1) aproximaciones numéricas del área (Riemann, Trapecio, Punto Medio, Simpson), (2) integral definida y área bajo la curva, (3) integral indefinida aplicada a los 9 métodos de integración (directa, sustitución, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas, hiperbólicas inversas, trinomio $ax^2 + bx + c$, partes); y aplicar esos conocimientos en el desarrollo de la **Fase 1** de una plataforma web interactiva colaborativa que, a lo largo del semestre, se convertirá en una herramienta completa de visualización matemática compartida en la red académica.

Visión del Proyecto Semestral: Esta evaluación es la **primera fase** de un proyecto colaborativo. Al finalizar el semestre, se entregará un producto completo compartido en la red académica como insumo de estudio para estudiantes de la Tecnología en Desarrollo de Software.

Fases del proyecto (alineadas con los contenidos):

- **Fase 1 (este parcial):** Métodos numéricos (Riemann, Trapecio, Punto Medio, Simpson) + Área bajo la curva + Módulos de Integración Directa y Sustitución.
- **Fase 2 (Parcial 2):** Módulos de Exponenciales, Logarítmicas, Trigonómicas y Trigonómicas Inversas.
- **Fase 3 (Proyecto Final):** Módulos de Hiperbólicas Inversas, Trinomios $ax^2 + bx + c$, Partes + Sólidos de revolución + Producto final compartido.

- **Parte I (Cálculo):** Resolución **MANUAL** (a mano) del taller de 70 integrales (14 secciones $\times$ 5 ejercicios). Escanear y subir en PDF a Classroom.
- **Parte II (Software):** Desarrollo de la Fase 1 de la plataforma web con módulos alineados a los contenidos.
- **Sustentación en Video:** Grabar un video de 5-10 minutos y anexar el enlace en Classroom.
- **Sesiones virtuales:** Durante la próxima semana podrá resolver dudas en las sesiones sincrónicas.
- **Uso de IA:** Permitido solo en la parte de software, debe documentarse.

Fecha límite de entrega: Viernes 25 de septiembre de 2026

Hora límite: 11:59 p.m.

Medio: Google Classroom del curso

1. PARTE I: CÁLCULO INTEGRAL - Resolución Manual (15 %)

IMPORTANTE: Esta parte debe resolverse **EXCLUSIVAMENTE A MANO**. No se aceptan soluciones generadas por software. El estudiante debe escanear sus apuntes manuscritos y consolidarlos en un único PDF para subir a Classroom.

Este taller contiene **70 ejercicios** organizados en **14 secciones** (5 ejercicios por sección), cubriendo: métodos numéricos (Riemann, Trapecio, Punto Medio, Simpson), integral definida y área bajo la curva, y los 9 métodos de integración.

Resolver los 70 ejercicios con procedimiento completo, paso a paso, escrito a mano. Escanear y subir en PDF a Classroom.

Requisitos:

- Desarrollo a mano con todos los pasos.
- Identificación del método utilizado en cada ejercicio.
- Verificación por derivación de al menos 1 ejercicio por sección (cuando aplique).
- Escaneo legible (mínimo 200 dpi): CamScanner, Adobe Scan o Microsoft Lens.
- Un único PDF con portada, desarrollo y verificaciones.

Estructura del PDF:

1. Portada: Nombre, código, asignatura, fecha.
2. Secciones I a XIV (5 ejercicios cada una).
3. Anexo: Verificaciones por derivación.

SECCIÓN A: MÉTODOS NUMÉRICOS DE APROXIMACIÓN

1.1 I. Sumas de Riemann

Fórmulas de referencia:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

$$\text{Suma izquierda: } L_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \Delta x$$

$$\text{Suma derecha: } R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

$$\text{Punto medio: } M_n = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x, \quad \bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$$

Ejercicios propuestos (resolver a mano):

1. Calcule L_4 , R_4 y M_4 para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$. Compare con el valor exacto de la integral.
2. Aproxime $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$ usando L_5 , R_5 y M_5 .
3. Para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$ con $n = 4$, calcule L_4 , R_4 y M_4 .
4. Calcule L_6 , R_6 y M_6 para $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$.
5. Aproxime $\int_0^\pi \sin x dx$ usando L_4 , R_4 y M_4 .

1.2 II. Regla del Trapecio

Fórmula de referencia:

$$T_n = \frac{\Delta x}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right], \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

Ejercicios propuestos (resolver a mano):

1. Aproxime $\int_0^2 x^2 dx$ usando la regla del trapecio con $n = 4$.
2. Use T_5 para aproximar $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$.

3. Calcule T_6 para $\int_0^1 e^x dx$.
4. Aproxime $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$ usando T_4 .
5. Use T_4 para aproximar $\int_1^2 \sqrt{x} dx$.

1.3 III. Regla del Punto Medio

Fórmula de referencia:

$$M_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i), \quad \bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

Ejercicios propuestos (resolver a mano):

1. Aproxime $\int_0^2 x^2 dx$ usando la regla del punto medio con $n = 4$.
2. Use M_5 para aproximar $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$.
3. Calcule M_6 para $\int_0^1 e^x dx$.
4. Aproxime $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$ usando M_4 .
5. Use M_4 para aproximar $\int_1^2 \ln x dx$.

1.4 IV. Regla de Simpson

Fórmula de referencia (n debe ser par):

$$S_n = \frac{\Delta x}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i \text{ impar}} f(x_i) + 2 \sum_{i \text{ par}} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

Ejercicios propuestos (resolver a mano):

1. Aproxime $\int_0^2 x^2 dx$ usando la regla de Simpson con $n = 4$.
2. Use S_4 para aproximar $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$.
3. Calcule S_6 para $\int_0^1 e^x dx$.
4. Aproxime $\int_0^{\pi} \sin x dx$ usando S_4 .
5. Use S_4 para aproximar $\int_0^1 \sqrt{1+x^3} dx$.

1.5 V. Integral Definida y Área bajo la Curva

Fórmulas de referencia:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (\text{Teorema Fundamental del Cálculo})$$

$$\text{Área} = \int_a^b |f(x)| dx$$

$$\text{Área entre curvas} = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Ejercicios propuestos (resolver a mano):

1. Calcule $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx$.
2. Evalúe $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.
3. Calcule $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$.
4. Determine el área de la región limitada por $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2x$.
5. Calcule el área bajo la curva $f(x) = e^x$ entre $x = 0$ y $x = 1$.

SECCIÓN B: MÉTODOS DE INTEGRACIÓN

1.6 VI. Integración Directa

Fórmulas de referencia:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

1. $\int (ax + by)^2 dx$

2. $\int \left(\frac{3}{x^2} - \frac{9}{\sqrt{x}} \right) dx$

3. $\int \left(x + 4\sqrt{x} - \frac{4}{x} \right) dx$

4. $\int \left(x - 1 - \frac{1}{x} \right) dx$

5. $\int (x-1)(x+1) dx$

1.7 VII. Integración por Sustitución (Potencias)

Fórmula de referencia:

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

1. $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+2}} dx$

2. $\int \frac{x-2}{(1-2x)^4} dx$

3. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+2x-4}} dx$

4. $\int \frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt{x})^3} dx$

5. $\int (x+3)\sqrt{x^2+6x} dx$

1.8 VIII. Integrales Exponenciales

Fórmulas de referencia:

$$\int e^u du = e^u + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

1. $\int \frac{e^x}{e^{2x} + 3} dx$
2. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$
3. $\int 5^x e^x dx$
4. $\int (e^{2x} + 3e^x) dx$
5. $\int (a^x - b^x)^2 dx$

1.9 IX. Integrales Logarítmicas

Fórmula de referencia:

$$\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C$$

1. $\int \frac{dx}{x\sqrt{4 - \ln^2 x}}$
2. $\int \frac{dx}{x(\ln x)^2}$
3. $\int \frac{dx}{x \ln x}$
4. $\int \frac{x+2}{2x^2 + 2x + 1} dx$
5. $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$

1.10 X. Integrales Trigonométricas

Fórmulas de referencia:

$$\int \sin u \, du = -\cos u + C$$

$$\int \cos u \, du = \sin u + C$$

$$\int \tan u \, du = -\ln |\cos u| + C$$

$$\int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

$$\int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$$

1. $\int \frac{\sec^2 y}{\cos y} \, dy$

2. $\int \frac{dy}{1 + \cos^2 y}$

3. $\int (\cos x - \sin x)^2 \, dx$

4. $\int \frac{\sin 3x}{\cos^4(3x)} \, dx$

5. $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{\tan x - 1}}$

1.11 XI. Integrales que Conducen a Trigonométricas Inversas

Fórmulas de referencia:

$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C$$

$$\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C$$

1. $\int \frac{3+x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

2. $\int \frac{2x-7}{x^2+9} \, dx$

3. $\int \frac{dx}{x\sqrt{4-9\ln^2 x}}$

4. $\int \frac{2e^{2x}}{1+e^{4x}} \, dx$

5. $\int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1 - 4 \tan^2 x}} dx$

1.12 XII. Integrales que Conducen a Hiperbólicas Inversas

Fórmulas de referencia:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2}) + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 - a^2}) + C, \quad u > a$$

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}}$

2. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 25}}$

3. $\int \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + 9}} dx$

4. $\int \frac{dx}{\sqrt{b^2x^2 - a^2}}$

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 25}}$

1.13 XIII. Integrales con Trinomio de la Forma $ax^2 + bx + c$

Estrategia: Completar cuadrado en el trinomio y aplicar sustitución trigonométrica, hiperbólica o directa según el caso.

1. $\int \frac{2x + 3}{\sqrt{9x^2 - 12x + 8}} dx$

2. $\int \frac{x + 2}{\sqrt{4x - x^2}} dx$

3. $\int \frac{2x + 2}{\sqrt{x^2 + 2x - 3}} dx$

4. $\int \frac{2x - 1}{\sqrt{4x^2 + 4x - 3}} dx$

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2 + 2x + 5}}$

1.14 XIV. Integración por Partes

Fórmula de referencia:

$$\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$

Regla LIATE para elegir u : Logarítmicas $\rightarrow$ Inversas trigonométricas $\rightarrow$ Algebraicas $\rightarrow$ Trigonómicas $\rightarrow$ Exponenciales.

1. $\int e^{ax} \cos(bx) \, dx$
2. $\int e^{ax} \sin(bx) \, dx$
3. $\int \sin(\ln x) \, dx$
4. $\int x \arctan x \, dx$
5. $\int \ln(x^2 + 1) \, dx$

Criterio	Peso
Correctitud matemática de los procedimientos	7 %
Claridad y organización del desarrollo manuscrito	3 %
Calidad del escaneo y presentación del PDF	2 %
Verificaciones por derivación	2 %
Identificación correcta del método en cada ejercicio	1 %

2. PARTE II: DESARROLLO DE SOFTWARE - FASE 1 (15 %)

Arquitectura modular alineada con los contenidos del curso:

La plataforma se estructura en **14 módulos**, uno por cada sección del taller. En esta Fase 1 se construye la estructura completa y se desarrollan los primeros 6 módulos.

Módulo	Contenido	Fase
1	Sumas de Riemann	Fase 1 (este parcial)
2	Regla del Trapecio	Fase 1 (este parcial)
3	Regla del Punto Medio	Fase 1 (este parcial)
4	Regla de Simpson	Fase 1 (este parcial)
5	Integral Definida / Área bajo la curva	Fase 1 (este parcial)
6	Integración Directa	Fase 1 (este parcial)
7	Sustitución / Potencias	Fase 2
8	Exponenciales	Fase 2
9	Logarítmicas	Fase 2
10	Trigonómicas	Fase 2
11	Trigonómicas Inversas	Fase 3
12	Hiperbólicas Inversas	Fase 3
13	Trinomio $ax^2 + bx + c$	Fase 3
14	Integración por Partes	Fase 3

Construir la estructura base de la plataforma con navegación a los 14 módulos, y desarrollar completamente los módulos 1 a 6 (Métodos numéricos + Área + Integración Directa).

2.1 Entregable 1: Estructura Base de la Plataforma (5 %)

Requisitos:

- Repositorio en GitHub con estructura modular (una carpeta por módulo).
- Página de inicio (`index.html`) con navegación a los 14 módulos.
- Los módulos 7 a 14 deben existir como páginas placeholder con el mensaje: *“Próximamente - Fase 2/3”*.
- Diseño responsive (adaptable a móviles y tablets).
- Renderizado de fórmulas matemáticas con KaTeX o MathJax.

- Documento README.md explicando la arquitectura del proyecto y cómo contribuir.

2.2 Entregable 2: Módulos 1-4 - Métodos Numéricos (5 %)

Módulo 1 - Sumas de Riemann:

- Explicación teórica de sumas izquierda, derecha y punto medio.
- Visualizador interactivo que permita ajustar n y ver la convergencia.
- Al menos 2 ejemplos resueltos paso a paso.

Módulo 2 - Regla del Trapecio:

- Explicación teórica con fórmula y justificación geométrica.
- Visualizador interactivo que muestre los trapecios sobre la curva.
- Al menos 2 ejemplos resueltos paso a paso.

Módulo 3 - Regla del Punto Medio:

- Explicación teórica con fórmula.
- Visualizador interactivo que muestre los rectángulos de punto medio.
- Al menos 2 ejemplos resueltos paso a paso.

Módulo 4 - Regla de Simpson:

- Explicación teórica con fórmula y condición de n par.
- Visualizador interactivo que muestre las parábolas ajustadas.
- Al menos 2 ejemplos resueltos paso a paso.

2.3 Entregable 3: Módulos 5-6 - Área e Integración Directa (5 %)

Módulo 5 - Integral Definida y Área bajo la Curva:

- Explicación del Teorema Fundamental del Cálculo.
- Visualizador interactivo del área bajo la curva con ajuste de límites.
- Al menos 2 ejemplos resueltos paso a paso (incluyendo área entre curvas).

Módulo 6 - Integración Directa:

- Explicación teórica con fórmulas básicas.
- Al menos 3 ejemplos resueltos paso a paso con renderizado KaTeX.
- Gráficas interactivas mostrando $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$.

- **Google Colab:** Para desarrollo de código Python y documentación.
- **Qwen Studio (sección Coder):** Para asistencia en programación.
- **KaTeX / MathJax:** Para renderizado de fórmulas matemáticas.
- **HTML / CSS / JavaScript:** Para la interfaz web.
- **Plotly.js o D3.js:** Para visualizaciones interactivas.
- **GitHub:** Para control de versiones y despliegue (GitHub Pages).

Criterio	Peso
Estructura base con 14 módulos y navegación funcional	5 %
Calidad de los módulos 1-4 (Métodos numéricos)	5 %
Calidad de los módulos 5-6 (Área + Directa)	5 %

3. Sustentación en Video

La sustentación se realizará mediante un **video grabado** que reemplaza la defensa presencial. Subir a YouTube (o plataforma similar) y anexar el enlace en Classroom.

Duración: 5 a 10 minutos.

Estructura sugerida:

1. **Presentación personal** (30 seg): Nombre, código, asignatura.
2. **Sustentación del taller manual** (3-4 min): Mostrar apuntes manuscritos frente a la cámara. Explicar el desarrollo de 2 ejercicios (uno a elección y uno indicado por el catedrático en el foro de Classroom).
3. **Demostración de la plataforma** (2-3 min): Compartir pantalla y navegar por los módulos desarrollados.
4. **Explicación técnica** (2-3 min): Decisiones de diseño, uso de herramientas, desafíos y soluciones.
5. **Visión del proyecto** (1 min): Cómo su Fase 1 se conecta con las fases posteriores.

Requisitos técnicos:

- Formato: MP4 o enlace de YouTube (público o no listado).
- Calidad: Audio claro, video mínimo 720p.
- El estudiante debe aparecer en cámara al menos al inicio.
- Alternativas: Google Drive, OneDrive si no tiene acceso a YouTube.

Criterio	Peso
Dominio del contenido matemático	5 %
Claridad en la exposición y calidad del video	3 %
Explicación técnica del software	2 %

4. Rúbrica General de Evaluación (30 % del curso)

Componente	Peso	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Insuficiente (¡60 %)
Taller manual (PDF)	15 %	70 ejercicios correctos, desarrollo claro, escaneo legible, verificaciones	80 % correctos, desarrollo claro, escaneo aceptable	Menos del 70 %, desarrollo confuso o escaneo ilegible
Estructura base	5 %	14 módulos con navegación, responsive, README completo	Estructura funcional, diseño básico	Desorganizada o no funcional
Módulos 1-4 (Numéricos)	5 %	Visualizadores interactivos, ejemplos claros, fórmulas bien renderizadas	Ejemplos presentes, visualización básica	Incompletos o con errores
Módulos 5-6 (Área + Directa)	5 %	Ejemplos claros, gráficas interactivas, código documentado	Ejemplos presentes, visualización básica	Incompletos o con errores
Video	10 %	Claro, dominio total, explicación fluida	Aceptable, buen dominio	Confuso, dominio insuficiente

5. Cronograma de Entregas

Día	Actividad	Fecha
Sábado	Publicación de la evaluación en Classroom	20 de septiembre
Lunes a Jueves	Sesiones virtuales sincrónicas de dudas + desarrollo autónomo	22 - 25 de septiembre
Viernes	ENTREGA FINAL en Classroom	25 de septiembre, 11:59 p.m.

FECHA LÍMITE: Viernes 25 de septiembre de 2026 - 11:59 p.m.
Medio: Google Classroom del curso

Penalización del 10 % por día hábil de retraso (máximo 3 días). Si tiene dificultades por el terremoto, comuníquese oportunamente con el catedrático.

6. Entregables Finales en Classroom

Subir antes del **viernes 25 de septiembre de 2026, 11:59 p.m.:**

1. **PDF del taller manual escaneado:**

- Portada con datos del estudiante.
- Desarrollo de los 70 ejercicios (14 secciones $\times$ 5 ejercicios).
- Verificaciones por derivación.

2. **Enlace al repositorio GitHub con:**

- Estructura base con 14 módulos.
- Módulos 1 a 6 desarrollados completamente.
- Módulos 7 a 14 como placeholder.
- README.md con arquitectura del proyecto.

3. **Enlace a la aplicación web desplegada** (GitHub Pages, Netlify, etc.).

4. **Enlace del video de sustentación** (YouTube o alternativa).

7. Sesiones Virtuales de Apoyo

Durante la semana del 22 al 25 de septiembre se realizarán sesiones virtuales sincrónicas en los horarios habituales, dedicadas a:

- Resolver dudas sobre los métodos numéricos (Riemann, Trapecio, Punto Medio, Simpson).
- Resolver dudas sobre integral definida y área bajo la curva.
- Orientar el desarrollo de los 9 métodos de integración.
- Orientar el desarrollo de la Fase 1 de la plataforma.
- Mostrar ejemplos de uso de Google Colab, Qwen Coder y herramientas de visualización.
- Aclarar aspectos de la grabación del video de sustentación.

Se recomienda asistir y preparar preguntas específicas. El catedrático también estará disponible en los canales asincrónicos de Classroom.

8. Notas Importantes

Sobre la resolución manual

- El taller **debe resolverse a mano**. No se aceptan soluciones de software.
- En el video deberá mostrar sus apuntes manuscritos frente a la cámara.
- Un escaneo de mala calidad puede afectar la calificación.

Sobre la continuidad del proyecto

- Los 14 módulos del software están alineados con los 14 contenidos del taller.
- En esta Fase 1 se desarrollan los módulos 1 a 6. Los módulos 7 a 14 se completarán en los parciales siguientes.
- El producto final será compartido en la red académica como insumo para estudiantes de la Tecnología en Desarrollo de Software.

Sobre el uso de IA

- **Parte I (taller manual):** NO se permite IA.
- **Parte II (software):** SÍ se permite Qwen Coder y otras herramientas. Documentar su uso.

Recursos recomendados

- **Documentación:** MDN Web Docs, KaTeX, Plotly.js, SymPy.
- **Visualización:** Desmos, GeoGebra, Matplotlib, Plotly.
- **Despliegue:** GitHub Pages, Netlify, Vercel.
- **Escaneo:** CamScanner, Adobe Scan, Microsoft Lens.
- **Video:** OBS Studio, Loom, Zoom (grabación local).

Aquí construimos futuro

Universidad Tecnológica de Pereira
Departamento de Matemáticas - Facultad de Ciencias Básicas

Septiembre 2026

Modalidad virtual por situación de emergencia - Solidaridad y flexibilidad